

Презентация к защите — что где лежит

Восемь слайдов, идущих по порядку доклада:

№ Слайд	О чём
01 Титул	Название, автор, четыре числа
02 Как это появилось	Прошёл краткий курс по ИИ и сделал приложение, а не реферат
03 Зачем это нужно	Актуальность казахского и чем приложение полезно
04 Что создано	Пять разделов, понятный интерфейс, три уровня 5–11 класс
05 Как создано	Какими сервисами и что проверяется само
06 Что особенного	Четыре вещи, которых нет в обычном тренажёре
07 Попробуйте сами	QR-код, установка на телефон
08 Куда это может вырасти	Что уже сделано, план масштабного развития и о чём просит автор

Задача доклада — чтобы приложением заинтересовались и помогли развивать его дальше. Поэтому технических подробностей мало: жюри должно понять, что сделано и зачем, а не разобраться в устройстве кода.

Колода собирается на двух языках из одной вёрстки. Тексты лежат отдельно, поэтому казахская версия — это перевод строк, а не вторая презентация, которую пришлось бы править параллельно.

Прежние версии — в архив/: на восемнадцати слайдах (разбор недостатков первой программы) и восьмислайдовая, где доклад начинался с устройства приложения.

Файл	Для чего
Тілашар-защита.pdf	Русская версия. Это показываем жюри: откроется на любом компьютере одинаково, шрифты вшиты
Тілашар-қорғау.pdf	Казахская версия, то же содержание
Тілашар-защита.pptx, Тілашар-қорғау.pptx	Для правок. Перед открытием поставить шрифты из папки шрифты/
все-слайды-защита.png, все-слайды-қорғау.png	Контрольный лист: все 8 слайдов на одной картинке
тексты.ру	Все тексты обеих версий. Правки текста делаются здесь
build.py	Вёрстка, одна на оба языка
deckkit.py	Движок: шрифты, сетка, компоненты
контрольный-лист.ру	Собирает контрольную картинку из PDF
сверка-цифр.ру	Проверяет каждое число колоды по данным проекта. Прогнать

Файл	Для чего
	перед защитой
проверка-переносов.ру	Ищет пункты списков, которые после переноса начинаются с тире
выгрузка-на-проверку.ру	Собирает казахский текст на сверку учителю
шрифты/	Поставить перед открытием PPTX: выделить все файлы → двойной щелчок → «Установить»
архив/	Прежние колоды. Не везти на защиту

Что заполнить перед защитой

Открыть тексты.ру, в самом верху найти блок с данными автора и заменить прочерки:

```
AUTHOR = "Малышко Макар Евгеньевич"
GRADE_RU = "6 «б» класс"
GRADE_KZ = "6 «б» сынып"
SCHOOL_RU = "школа №35"
SCHOOL_KZ = "№35 мектеп"
CITY = "" # город — вписать, если нужен на титуле
MENTOR_RU = "" # научный руководитель, если есть
MENTOR_KZ = ""
TEACHER_RU = "" # ФИО учителя, проверившего казахский текст
TEACHER_KZ = ""
TESTERS = "" # сколько одноклассников уже попробовало (число)
```

TEACHER_* и TESTERS попадают в зелёную полосу «уже сделано» на последнем слайде. **Это утверждение жюри проверит вопросом**, поэтому оно должно быть правдой к дню защиты: учитель действительно смотрит выгрузку НА-ПРОВЕРКУ-УЧИТЕЛЮ.md, ссылку Макар раздаёт одноклассникам. Живое число («попробовали 12 одноклассников») убеждает сильнее общих слов. Если поля пустые, полоса собирается без имени и без числа — но лучше вписать.

Пустые поля не оставляют висящих разделителей — подпись собирается только из заполненного.

Данные попадают на титул и на последний слайд обеих версий сразу.

Если курс по искусственному интеллекту назывался как-то конкретно и это стоит назвать вслух — название вписывается в текст слайда 02 (s02_title, s02_cards) и в заметки к нему.

Пересборка после правки

```
./venv/bin/python build.py оба
```

```
soffice --headless --convert-to pdf "Тілашар-защита.pptx" "Тілашар-қорғау.pptx"
```

```
./venv/bin/python контрольный-лист.py "Тілашар-защита.pdf"
```

Сборка сама проверяет вёрстку. Если вывод заканчивается строкой «переполнений в карточках нет» — всё сошлось, текст никуда не вылез.

Собрать только один язык: `build.py ru` или `build.py kz`.

Проверка чисел

Каждое число в докладе должно пересчитываться из первоисточника — иначе оно незаметно устаревает. Так уже случилось: после правок кода изменился вес приложения, а слайд остался со старым числом.

```
cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py
```

Скрипт печатает числа по данным проекта и показывает расхождения со слайдами.

Проверяются 26 уроков, 225 заданий, 7 типов упражнений, разбивка 12 / 7 / 7 по уровням, 70 автотестов, 36 проверок контраста и вес приложения — 18 чисел. Нужен свежий `npm run build` в корне: вес считается по сборке.

Числа автотестов и проверок контраста попали сюда не сразу, и это стоило ошибки: проверок стало 36, а на слайде так и стояло 28. Теперь оба числа считаются из кода.

Вторая проверка ловит вёрстку списков:

```
cd презентация && ./venv/bin/python проверка-переносов.py
```

В карточках маркер пункта — тире. Если внутри текста тоже есть тире и перенос попадает прямо перед ним, строка начинается с «—» и читается как ещё один пункт. На слайде 06 так и было.

Заметки докладчика

У каждого слайда в PPTX есть заметки: что говорить, на чём сделать паузу, что проверить накануне. В PowerPoint они видны в режиме докладчика — на проекторе их не будет. Открыть: вкладка «Вид» → «Заметки».

На последнем слайде в заметках лежат готовые ответы на пять вопросов, которые жюри задаёт чаще всего. На слайде 07 — сценарий живого показа приложения по шагам.

Заметки написаны по-русски в обеих версиях намеренно: это шпаргалка докладчика, а не то, что видит зал.

Про казахскую версию

Казахский текст писал ассистент, а не носитель языка. До проверки живым учителем считать его готовым нельзя — ровно как и базовый курс уроков. Что именно сверять — в НА-ПРОВЕРКУ-КАЗАХСКИЙ-ТЕКСТ.md.

Про шрифты

В PDF шрифты встроены — он откроется одинаково на любом компьютере, ставить ничего не нужно. Именно поэтому на защиту берут PDF. **В PPTX шрифты не встроены** — перед открытием для правок поставьте все восемь файлов из `шрифты/`, иначе редактор подставит другую гарнитуру и вёрстка разъедется. Лицензии — `шрифты/ЛИЦЕНЗИИ.md`.

Гарнитура — Golos Text (лицензия OFL). Выбрана потому, что полностью содержит казахские буквы **ө ғ қ ң ө ұ ү һ і**: у многих популярных шрифтов их нет. Проверить можно так:

```
tools/.venv/bin/python tools/check_fonts.py --скачать
```

Имена шрифтов внутри файлов приведены к тем, которые запрашивает колода (скрипт `переименовать-шрифты.py`). Без этого редактор подставляет другую гарнитуру, строки перевёрстываются и текст наезжает друг на друга.

Чего в презентации намеренно нет

- **Придуманных результатов апробации.** На слайде 08 сказано ровно то, что было: учитель проверил тексты, одноклассники позанимались. Полная апробация на классе с цифрами — впереди, и в заметках есть честный ответ на вопрос «а результаты есть?».
- **Утверждений о конкурентах без проверки.** Единственное такое утверждение — список курсов Duolingo на слайде 03 — снабжено ссылкой и датой проверки. Перед защитой стоит перепроверить: список меняется.
- **Красивых круглых процентов.** Все числа получены из данных проекта скриптами, которые лежат в репозитории и запускаются заново.